

1 随机事件及其概率

1.1 课件习题以及部分补充

补充例题 1 证明或者证否 $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

参考解答 正确, 因为利用事件的运算性质

$$A \setminus (B \cup C) = A \cap (B \cup C)^c = A \cap (B^c \cap C^c) = (A \cap B^c) \cap (A \cap C^c) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

补充例题 2 设 $\Omega = \mathbb{R}$, 考虑集类

$$\mathcal{C} := \{A \mid A \subseteq \Omega, A \text{ 有可数个元素或者 } A^c \text{ 有可数个元素}\}.$$

证明 $\mathcal{C}$ 是一个 σ -代数.

参考解答 我们验证 σ -代数的三个条件:

- $\Omega^c = \emptyset$ 有可数个元素, 故 $\Omega \in \mathcal{C}$;
- 若 $A \in \mathcal{C}$, 那么 $(A^c)^c = A$, 故 A^c 或者 $(A^c)^c$ 有可数多个元素, 这表明 $A^c \in \mathcal{C}$;
- 最后, 若 $A_n \in \mathcal{C}, n \geq 1$, 再若每个 A_n 都有可数多个元素, 那么这些可数多个集合的并也是可数的, 即 $\cup_n A_n \in \mathcal{C}$; 若存在某个 k, A_k^c 有可数多个元素, 那么

$$(\cup_n A_n)^c = \cap_n A_n^c \subseteq A_k^c$$

有可数多个元素, 故按照 $\mathcal{C}$ 的定义可知, 此时也有 $\cup_n A_n \in \mathcal{C}$.

综合以上三点可知, $\mathcal{C}$ 的确是 σ -代数.

评注: 注意 $\mathbb{R}$ 中有些子集不在 $\mathcal{C}$ 中, 比如 $[0, 1]$ 等. □

补充例题 3 假设 $\mathcal{F}$ 是样本空间 Ω 的某些子集构成的 σ -代数, 对任意固定的 $B \in \mathcal{F}$, 定义 $\mathcal{G}_B := \{A \cap B \mid A \in \mathcal{F}\}$, 证明 $\mathcal{G}_B$ 也是 B 上的 σ -代数 (称为限制在 B 上的 σ -代数), 即验证如下三个条件: (i) $B \in \mathcal{G}_B$; (ii) 若 $D \in \mathcal{G}_B$, 那么 $D^c \cap B \in \mathcal{G}_B$; (iii) 若 $D_i \in \mathcal{G}_B, i \geq 1$, 那么 $\cup_{i=1}^{\infty} D_i \in \mathcal{G}_B$.

参考解答 (i) 显然; (ii) 若 $D \in \mathcal{G}_B$, 那么存在 $A \in \mathcal{F}$ 使得 $D = A \cap B$, 此时 $D^c \cap B = (A \cap B)^c \cap B = A^c \cap B$, 而 $A^c \in \mathcal{F}$, 故这表明 $D^c \cap B \in \mathcal{G}_B$ 成立; (iii) 类似可知, 若 $D_i \in \mathcal{G}_B, i \geq 1$, 那么必然存在 $A_i \in \mathcal{F}, i \geq 1$ 使得 $D_i = A_i \cap B$, 继而

$$\cup_{i=1}^{\infty} D_i = \cup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B) = (\cup_{i=1}^{\infty} A_i) \cap B \in \mathcal{F}$$

成立, 其中我们用到了事实 $\cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$. □

补充例题 4 证明 Jordan 公式的对偶形式

$$\mathbb{P}(A_1 A_2 \cdots A_n) = \sum_i \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i \cup A_j) + \sum_{i < j < k} \mathbb{P}(A_i \cup A_j \cup A_k) - \cdots - (-1)^n * \mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n).$$

参考解答 考虑 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 的对立事件, 利用 Jordan 公式

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 A_2 \cdots A_n) &= 1 - \mathbb{P}(\overline{A_1 A_2 \cdots A_n}) \\ &= 1 - \mathbb{P}(A_1^c \cup A_2^c \cup \cdots \cup A_n^c) \\ &= 1 - \sum_i \mathbb{P}(A_i^c) + \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i^c \cap A_j^c) - \sum_{i < j < k} \mathbb{P}(A_i^c \cap A_j^c \cap A_k^c) + \cdots + (-1)^n * \mathbb{P}(A_1^c \cap A_2^c \cap \cdots \cap A_n^c) \\ &= 1 - \sum_i [1 - \mathbb{P}(A_i)] + \sum_{i < j} [1 - \mathbb{P}(A_i \cup A_j)] - \sum_{i < j < k} [1 - \mathbb{P}(A_i \cup A_j \cup A_k)] + \cdots + (-1)^n * [1 - \mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)] \\ &= \sum_i \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i \cup A_j) + \sum_{i < j < k} \mathbb{P}(A_i \cup A_j \cup A_k) - \cdots - (-1)^n * \mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n), \end{aligned}$$

其中我们用到了二项式展开

$$1 - \sum_i + \sum_{i < j} - \sum_{i < j < k} + \cdots + (-1)^n = 1 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + \cdots + (-1)^n C_n^n = (1-1)^n = 0.$$

□

补充例题 5 若 $\mathbb{P}(E) = p \in [0, 1]$, $\mathbb{P}(F) = 1$, 证明 $\mathbb{P}(EF) = p$; 进一步证明若 $E_n, F_n, n \geq 1$ 是一列事件且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(E_n) = p$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(F_n) = 1$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(E_n F_n) = p$.

参考解答 由条件可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(F_n^c) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(F_n) = 0$, 注意到 $\mathbb{P}(E_n F_n) = \mathbb{P}(E_n) - \mathbb{P}(E_n F_n^c)$, 而由概率的单调性可知

$$0 \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(E_n F_n^c) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(F_n^c) = 0,$$

由此我们得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(E_n F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(E_n) = p$. 前面部分是后面的特殊形式, 也可以直接模仿证明. □

补充例题 6 (i) 假定事件 A, B 的概率均大于零且满足 $\mathbb{P}(B|A) > \mathbb{P}(B)$ 以及 $\mathbb{P}(C|B) > \mathbb{P}(C)$, 那么是否一定有 $\mathbb{P}(C|A) > \mathbb{P}(C)$? 若未必成立, 你能否构造一个简单的反例.

(ii) 若 $\mathbb{P}(A) \in (0, 1)$ 且满足 $\mathbb{P}(B|A) > \mathbb{P}(B)$, 那么我们是否一定有 $\mathbb{P}(B^c|A^c) > \mathbb{P}(B^c)$? 证明你的论断或者举例说明此结论未必成立.

参考解答 (i) 一般不成立, 比如考虑古典概型, $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$ 且样本点等可能发生. 记事件 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 4\}, C = \{4\}$, 容易验证此时满足 $\mathbb{P}(B|A) > \mathbb{P}(B)$ 以及 $\mathbb{P}(C|B) > \mathbb{P}(C)$, 但是 $\mathbb{P}(C|A) < \mathbb{P}(C)$; (ii) 正确, 由假设可知 $\mathbb{P}(AB) > \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B^c|A^c) &= \frac{\mathbb{P}(B^c A^c)}{\mathbb{P}(A^c)} = \frac{1 - \mathbb{P}(A \cup B)}{\mathbb{P}(A^c)} \\ &= \frac{1 + \mathbb{P}(AB) - \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A^c)} \\ &> \frac{1 + \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A^c)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(A^c) - \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A^c)}{\mathbb{P}(A^c)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B^c)}{\mathbb{P}(A^c)} = \mathbb{P}(B^c),\end{aligned}$$

故我们一定有 $\mathbb{P}(B^c|A^c) > \mathbb{P}(B^c)$ 成立. $\square$

补充例题 7 假设事件 A, B, C 之间相互独立, 定义

$$A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A),$$

按照事件独立性的定义, 证明 $A \triangle B$ 与 C 相互独立.

参考解答 按照定义, 需要证明 $\mathbb{P}(C \cap (A \triangle B)) = \mathbb{P}(C)\mathbb{P}(A \triangle B)$ 成立. 利用事件的运算性质

$$C \cap (A \triangle B) = C \cap ((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) = (CAB^c) \cup (CBA^c),$$

故我们得到 (利用相互独立的假设)

$$\mathbb{P}(C \cap (A \triangle B)) = \mathbb{P}(CAB^c) + \mathbb{P}(CBA^c) = \mathbb{P}(C)[\mathbb{P}(AB^c) + \mathbb{P}(BA^c)] = \mathbb{P}(C)\mathbb{P}(A \triangle B),$$

故命题得证. 注意, 若 A, B, C 相互独立, 那么 A, B^c, C 也相互独立, A^c, B, C 也相互独立. $\square$

补充例题 8 考虑有两个孩子的家庭, 假设性别是等可能的出现且每个小孩子出现红色头发的可能性为 r , 假定每个小孩子是否出现红色头发相互独立. 若已知某家庭中至少有一个红色头发男孩子, 计算此家庭中有两个男孩子的概率为多少? (答案: $(2-r)/(4-r)$.)

再假设, 小孩子是等可能的出生在周一到周日中的每一天, 若已知此家庭中有一个周一出生的男孩子, 证明此家庭中有两个男孩子的概率为 $13/27$.

参考解答 我们用记号 B, G 分别男孩女孩; 对 B , 用下标 r 表示其头发是红色的, 若无下标则表示其头发不是红色的, 比如 $B_r G$ 表示这个家庭较大的孩子是男孩且具有红色的头发; 较小的孩子是女孩 (无需考虑其头发颜色). 用此记号, 那么利用条件概率公式, 所求概率为

$$\frac{\mathbb{P}(\{B_r B, B B_r, B_r B_r\})}{\mathbb{P}(\{B_r B, B B_r, B_r B_r, B_r G, G B_r\})} = \frac{2r(1-r) + r^2}{2r(1-r) + r^2 + 2r} = \frac{2-r}{4-r}.$$

取 $r = 1/7$, 将出生在周一等同为长红头发这一随机事件, 可知此家庭中有两个男孩子的概率为 $(2 - 1/7)/(4 - 1/7) = 13/27 \approx 0.5$. $\square$

补充例题 9 假设某随机试验可能出现三种结果 A, B, C 之一, 且各自出现的概率为 p_A, p_B, p_C 满足 $0 < p_A, p_B, p_C < 1, p_A + p_B + p_C = 1$. 现在不停的做这个试验, 那么 A 出现在 B 之前的概率为?

参考解答 我们有不同的方法. 记事件 E 为 A 出现在 B 之前, 那么关于这一事件发生的时刻, 可以做如下分解

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ \underbrace{CCC \cdots C}_n A \right\},$$

因此所求概率为 $\mathbb{P}(E) = \sum_{n=1}^{\infty} p_C^{n-1} p_A = p_A / (1 - p_C)$.

我们也可以使用全概率公式, 关于第一次试验的结果使用, 不难得到

$$\mathbb{P}(E) = p_A + p_C \mathbb{P}(E) \implies \mathbb{P}(E) = \frac{p_A}{1 - p_C} = \frac{p_A}{p_A + p_B}.$$

评注: 此外, 我们不难将上述问题中三个事件扩展到一般 n 个事件的情形. $\square$

补充例题 10 考虑下面的游戏规则, 抛掷两颗均匀的骰子, 若点数之和为 7, 11, 那么游戏获胜; 若点数之和为 2, 3, 12, 那么游戏失败; 若点数之和为其它情形, 此人将继续抛掷这两颗骰子直至第一轮中的点数重现 (此时获胜) 或者出现点数之和 7 (此时失败). 证明某人玩此游戏获胜的概率 ≈ 0.49 .

参考解答 记事件 B_k 表示两颗均匀的骰子之和为 $k, k = 2, 3, \dots, 12$; 事件 A 表示获胜, 利用全概率公式

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k=2}^{12} \mathbb{P}(A|B_k) \mathbb{P}(B_k),$$

此外我们知道

$$\mathbb{P}(B_2) = \frac{1}{36}, \quad \mathbb{P}(B_3) = \frac{2}{36}, \quad \mathbb{P}(B_4) = \frac{3}{36}, \quad \mathbb{P}(B_5) = \frac{4}{36}, \quad \mathbb{P}(B_6) = \frac{5}{36}, \quad \mathbb{P}(B_7) = \frac{6}{36},$$

以及

$$\mathbb{P}(B_8) = \frac{5}{36}, \quad \mathbb{P}(B_9) = \frac{4}{36}, \quad \mathbb{P}(B_{10}) = \frac{3}{36}, \quad \mathbb{P}(B_{11}) = \frac{2}{36}, \quad \mathbb{P}(B_{12}) = \frac{1}{36};$$

再注意到

$$\mathbb{P}(A|B_k) = 1, k = 7, 11; \quad \mathbb{P}(A|B_k) = 0, k = 2, 3, 12; \quad \mathbb{P}(A|B_k) = \frac{\mathbb{P}(B_k)}{\mathbb{P}(B_7) + \mathbb{P}(B_k)}, k \neq 2, 3, 7, 11, 12,$$

其中最后这个式子的计算我们用到了上例的结果. 故最终我们得到

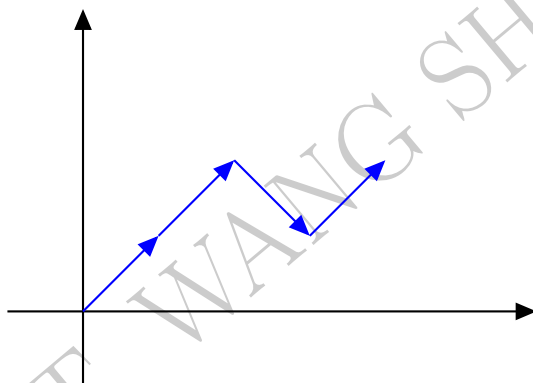
$$\mathbb{P}(A) = \frac{6}{36} + \frac{2}{36} + \frac{3/36}{3/36 + 6/36} \frac{3}{36} + \cdots + \frac{3/36}{1/36 + 6/36} \frac{3}{36} \approx 0.49.$$

□

补充例题 11 [Ballot 选票问题] 在某次选举中, A 最终获得 n 张选票, B 最终获得 m 张选票, $n > m$. 假定这 $n+m$ 张选票是完全等可能的排列方式依次分发给 A, B (可以这样想象, 有 $n+m$ 张选票, 其中 n 张上标记 A , 余下 m 张标记 B , 然后将这些选票充分混合后依次根据卡片上的标记分发给 A, B). 证明: 在选举过程中, A 一直领先的概率为 $(n-m)/(n+m)$.

参考解答 此结论的证明方法有多种. 作为全概率公式的应用, 关于最后一张选票到底属于 A 还是 B 构建递推关系, 然后使用数学归纳法即可. 我们也可以使用如下的初等方法.

设想有一质点在数轴的整数点上游动, 初始位置在 0 , 若 A 获得一张选票, 那么向右移动一个单位 (反之, 若 B 获得一张选票, 那么向左移动一个单位). 若我们以 x 轴表示移动的次数, y 轴表示相应的位置, 一个典型的轨道图像如下:



选票问题等价于知道了此质点在 $n+m$ 次移动后位于 $n-m$, 问此过程中质点一直在 (从第一次移动后) 原点的右侧概率为多少 (图像上, 除原点外, 整个图像需要严格位于 x 轴的上方)? 利用古典概型, 此问题等价于计算所有满足从 $(0,0)$ 出发, 最终到达 $(n+m, n-m)$ 的轨道数中不经过 x 轴的比例. 我们分别计算这个比例的分子和分母.

- 从 $(0,0)$ 出发, 最终到达 $(n+m, n-m)$ 的轨道数. 设向右移动了 r 次, 那么向左移动了 $n+m-r$ 次且满足

$$r - (n+m-r) = n-m \implies r = n,$$

故总的轨道数为 C_{n+m}^n ;

- 从 $(0,0)$ 出发, 最终到达 $(n+m, n-m)$ 但不经过 x 轴的轨道数. 等同于从 $(1,1)$ 出发, 最终到达 $(n+m, n-m)$ 但不经过 x 轴的轨道数. 我们先考虑从 $(1,1)$ 出发, 最终到达 $(n+m, n-m)$ 且经过 x 轴的轨道数, 这时候我们可以将此轨道在首次碰到 x

轴的时刻关于 x 轴进行反射, 那么这些轨道数目一一对应从 $(1, -1)$ 出发, 最终到达 $(n+m, n-m)$ 的轨道数目. 利用前面类似的办法, 假设向右移动了 r 次, 那么

$$r - (n+m-1-r) = n-m+1 \implies r = n,$$

故这样的轨道数为 C_{n+m-1}^n , 满足条件的轨道数为 $C_{n+m-1}^{n-1} - C_{n+m-1}^n = (n-m) \frac{(n+m-1)!}{m!n!}$.

最终, 我们要计算的概率为

$$\frac{C_{n+m-1}^n}{C_{n+m}^n} = (n-m) \frac{(n+m-1)!}{m!n!} \frac{n!m!}{(n+m)!} = \frac{n-m}{n+m},$$

故命题得证. $\square$

补充例题 12 [囚徒悖论] 有三个死囚甲乙丙, 法官决定随机赦免其中一人, 即三人被赦免的概率均为 $1/3$. 法官将自己的决定告诉典狱长, 但要求典狱长暂时不将结果告诉囚徒们. 第二天甲得知此事, 问典狱长: “我将得到赦免么?” 典狱长拒绝回答. 甲便追问道: “能否告诉我乙、丙中谁是死刑么? 并解释到乙、丙中肯定至少有一人死刑, 告诉我也无妨.” 典狱长想了想, 仍然拒绝回答这个问题.

典狱长给出的解释是: 甲原本被赦免的概率为 $1/3$, 若我将其排除一个死囚名单, 那么他被赦免的概率将变为 $1/2$ 了. 典狱长的解释合理么?

参考解答 典狱长的解释并不正确. 我们假定典狱长不会说慌且假定若乙、丙均是死刑, 那么他将随机说出一人的名单. 记事件 A 表示甲被赦免; B 表示典狱长的回答是乙死刑; C 表示典狱长的回答是丙死刑, 我们来看看条件概率 $\mathbb{P}(A|B), \mathbb{P}(A|C)$, 利用对称性, 二者相等. 根据条件概率公式

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{(1/2) * (1/3)}{\mathbb{P}(B)}$$

而

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\text{丙被赦免}) + \mathbb{P}(\text{甲被赦免}) * \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} * \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

故我们得到 $\mathbb{P}(A|B) = 1/3$, 此说明, 即使典狱长告诉了甲另外两人中的一人谁会被判死刑, 也不会改变甲被赦免的概率. $\square$

补充例题 13 设 $A_n, n \geq 1$ 是一事件列, 证明 Fatou 引理的概率版本

$$\mathbb{P}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right).$$

参考解答

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcap_{k \geq n} A_k \right), \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k \geq n} A_k \right)$$

利用概率的连续性和单调性即可. $\square$